

Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования «Национальный  
исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

## **Отчет**

**по лабораторной работе №1**

**«Перевод чисел между  
различными системами счисления»**

**по дисциплине «Информатика»**

**вариант 10**

**Выполнил: Сиразетдинов А.Н., группа Р3118**

**Преподаватель: Балакшин П.В.**

Санкт-Петербург

~ 2026 ~

## Задание

| #<br>варианта | Исходные данные для примера номер |    |    |       |    |    |       |    |    |       |    |   |
|---------------|-----------------------------------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|-------|----|---|
|               | 1                                 |    |    | 2     |    |    | 3     |    |    | 4     |    |   |
|               | A                                 | B  | C  | A     | B  | C  | A     | B  | C  | A     | B  | C |
| 0             | 67990                             | 10 | 7  | 69785 | 13 | 10 | 258A5 | 13 | 7  | 63,29 | 10 | 2 |
| 1             | 90238                             | 10 | 7  | 53245 | 7  | 10 | 53885 | 9  | 11 | 71,13 | 10 | 2 |
| 2             | 21660                             | 10 | 11 | CBC0C | 15 | 10 | ACE47 | 15 | 5  | 26,81 | 10 | 2 |
| 3             | 10418                             | 10 | 9  | 24486 | 9  | 10 | 88022 | 9  | 11 | 76,96 | 10 | 2 |
| 4             | 84483                             | 10 | 9  | CC912 | 13 | 10 | A4517 | 11 | 9  | 45,14 | 10 | 2 |
| 5             | 75599                             | 10 | 9  | 43301 | 5  | 10 | 48357 | 9  | 11 | 34,27 | 10 | 2 |
| 6             | 76589                             | 10 | 11 | 77774 | 9  | 10 | 29181 | 11 | 9  | 74,29 | 10 | 2 |
| 7             | 31042                             | 10 | 11 | 21A41 | 11 | 10 | 70CB7 | 13 | 7  | 35,62 | 10 | 2 |
| 8             | 54117                             | 10 | 5  | E6A94 | 15 | 10 | 43120 | 5  | 15 | 71,54 | 10 | 2 |
| 9             | 36950                             | 10 | 5  | A8E57 | 15 | 10 | 34262 | 7  | 13 | 81,52 | 10 | 2 |
| 10            | 83860                             | 10 | 9  | 11565 | 7  | 10 | 56A98 | 11 | 9  | 39,82 | 10 | 2 |

| #<br>варианта | Исходные данные для примера номер |    |   |       |   |   |          |   |    |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------|----|---|-------|---|---|----------|---|----|--|--|--|
|               | 5                                 |    |   | 6     |   |   | 7        |   |    |  |  |  |
|               | A                                 | B  | C | A     | B | C | A        | B | C  |  |  |  |
| 0             | 17,FF                             | 16 | 2 | 31,53 | 8 | 2 | 0,111001 | 2 | 16 |  |  |  |
| 1             | 9A,B7                             | 16 | 2 | 46,25 | 8 | 2 | 0,010001 | 2 | 16 |  |  |  |
| 2             | C8,4F                             | 16 | 2 | 51,76 | 8 | 2 | 0,101111 | 2 | 16 |  |  |  |
| 3             | C3,C5                             | 16 | 2 | 63,76 | 8 | 2 | 0,010101 | 2 | 16 |  |  |  |
| 4             | 7E,A2                             | 16 | 2 | 12,65 | 8 | 2 | 0,100001 | 2 | 16 |  |  |  |
| 5             | D5,C9                             | 16 | 2 | 37,57 | 8 | 2 | 0,000101 | 2 | 16 |  |  |  |
| 6             | A0,62                             | 16 | 2 | 15,41 | 8 | 2 | 0,101011 | 2 | 16 |  |  |  |
| 7             | 6A,68                             | 16 | 2 | 51,16 | 8 | 2 | 0,100111 | 2 | 16 |  |  |  |
| 8             | 9F,4F                             | 16 | 2 | 60,34 | 8 | 2 | 0,010011 | 2 | 16 |  |  |  |
| 9             | A5,2E                             | 16 | 2 | 65,52 | 8 | 2 | 0,111011 | 2 | 16 |  |  |  |
| 10            | F9,A3                             | 16 | 2 | 74,24 | 8 | 2 | 0,000011 | 2 | 16 |  |  |  |

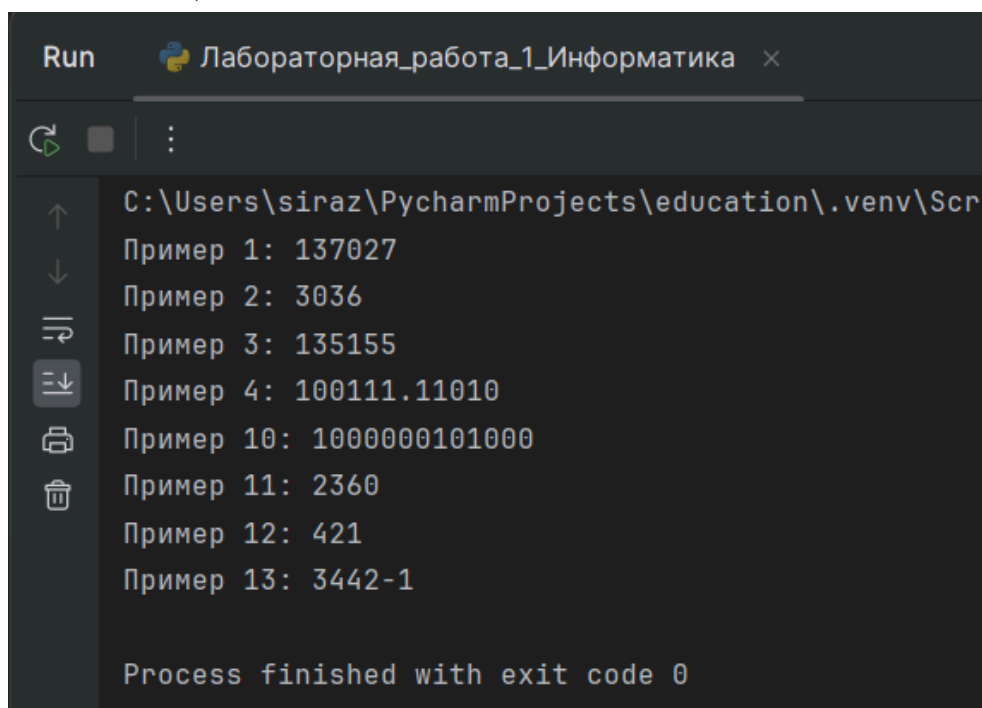
| #<br>варианта | Исходные данные для примера номер |   |    |       |    |    |        |      |     |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------|---|----|-------|----|----|--------|------|-----|--|--|--|
|               | 8                                 |   |    | 9     |    |    | 10     |      |     |  |  |  |
|               | A                                 | B | C  | A     | B  | C  | A      | B    | C   |  |  |  |
| 0             | 0,010101                          | 2 | 10 | 37,6F | 16 | 10 | 205    | 10   | Фиб |  |  |  |
| 1             | 0,001111                          | 2 | 10 | 17,6A | 16 | 10 | 443100 | Факт | 10  |  |  |  |
| 2             | 0,100011                          | 2 | 10 | 31,54 | 16 | 10 | 212    | 10   | Фиб |  |  |  |
| 3             | 0,110111                          | 2 | 10 | 35,93 | 16 | 10 | 423321 | Факт | 10  |  |  |  |
| 4             | 0,100111                          | 2 | 10 | 2D,DF | 16 | 10 | 267    | 10   | Фиб |  |  |  |
| 5             | 0,000011                          | 2 | 10 | EE,45 | 16 | 10 | 243210 | Факт | 10  |  |  |  |
| 6             | 0,101011                          | 2 | 10 | 78,02 | 16 | 10 | 310    | 10   | Фиб |  |  |  |
| 7             | 0,011011                          | 2 | 10 | E0,4F | 16 | 10 | 333111 | Факт | 10  |  |  |  |
| 8             | 0,011001                          | 2 | 10 | 97,5E | 16 | 10 | 350    | 10   | Фиб |  |  |  |
| 9             | 0,110001                          | 2 | 10 | 36,12 | 16 | 10 | 523210 | Факт | 10  |  |  |  |
| 10            | 0,110001                          | 2 | 10 | 8C,1A | 16 | 10 | 395    | 10   | Фиб |  |  |  |

| #<br>варианта | Исходные данные для примера номер |      |     |        |     |    |        |     |    |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------|------|-----|--------|-----|----|--------|-----|----|--|--|--|
|               | 11                                |      |     | 12     |     |    | 13     |     |    |  |  |  |
|               | A                                 | B    | C   | A      | B   | C  | A      | B   | C  |  |  |  |
| 0             | 654121                            | Факт | 10  | 741    | -10 | 10 | -18520 | 10  | 9C |  |  |  |
| 1             | 580                               | 10   | Фиб | -27314 | 10  | 9C | 1194   | -10 | 10 |  |  |  |
| 2             | 333010                            | Факт | 10  | 720    | -10 | 10 | 20834  | 10  | 9C |  |  |  |
| 3             | 620                               | 10   | Фиб | 15342  | 10  | 9C | 1168   | -10 | 10 |  |  |  |
| 4             | 353121                            | Факт | 10  | 693    | -10 | 10 | -17366 | 10  | 9C |  |  |  |
| 5             | 675                               | 10   | Фиб | -23654 | 10  | 9C | 1135   | -10 | 10 |  |  |  |
| 6             | 142110                            | Факт | 10  | 654    | -10 | 10 | 21512  | 10  | 9C |  |  |  |
| 7             | 715                               | 10   | Фиб | 16189  | 10  | 9C | 1092   | -10 | 10 |  |  |  |
| 8             | 441321                            | Факт | 10  | 615    | -10 | 10 | -16412 | 10  | 9C |  |  |  |
| 9             | 780                               | 10   | Фиб | -22190 | 10  | 9C | 1048   | -10 | 10 |  |  |  |
| 10            | 313110                            | Факт | 10  | 581    | -10 | 10 | 22940  | 10  | 9C |  |  |  |

## Основные этапы вычисления

Для примеров 1-4 и 10-13 приведу программу, находящуюся в репозитории <https://github.com/sirazet/Labs.git>  
1year/Информатика/Лабораторная\_работа\_1\_Информатика.py

1-4 и 10-13)



```

Run  Лабораторная_работа_1_Информатика  x
C:\Users\siraz\PycharmProjects\education\.venv\Scripts\python.exe
Пример 1: 137027
Пример 2: 3036
Пример 3: 135155
Пример 4: 100111.11010
Пример 10: 1000000101000
Пример 11: 2360
Пример 12: 421
Пример 13: 3442-1

Process finished with exit code 0

```

5)  $F9, A3_{16} = 1111\ 1001, 1010\ 0011_2$  каждую цифру представляем в виде тетрад

6)  $74, 24_8 = 111\ 100, 010\ 100_2 = 111100, 0101_2$

7)  $0,000011_2 = 0,0000\ 1100_2 = 0,0C_{16}$

8)  $0,110001_2 = (1 \times 2^{-1}) + (1 \times 2^{-2}) + (1 \times 2^{-6}) = 0 + 0.5 + 0.25 + 0 + 0 + 0 + 0.015625 = 0.765625_{10} = 0.76563_{10}$

9)  $8C, 1A_{16} = (8 \times 16) + (12 \times 1) + (1 \times 16^{-1}) + (10 \times 16^{-2}) = 128 + 12 + 0.0625 + 0.0390625 = 140.1015625_{10} = 140.10156_{10}$

**Вывод:** В процессе лабораторной работы я узнал про ранее не известные мне системы счисления и в чем они практичнее стандартных. Также повторил изученный материал и попрактиковался на примерах